AP4 CFA EPFC

Cahier des Charges

Version : 1.0
Date : 2026
État : Finalisé

Informations Générales :

Chef de projet	DORIOT Landry
Equipe	DORIOT Landry, PERNIN Leo, MORBOEUF Evan
Client	M. Guignan - CFA EPFC Franche-Comté

Périmètre : 2
Contexte : 3
Objectifs : 3
Contraintes : 3
Contraintes Organisationnelles : 3
Contraintes Techniques: 3
Gestion de projet : 3
Budget: 3
Planner: 4
Echeance : 4
Schéma Physique: 4
Schéma Logique : 4
Réseaux : 5
Versioning : 6
Caractéristiques techniques : 6
Sécurité : 6
Sauvegarde : 7
Supervision : 7

Périmètre :

Contexte :

M. Guignan representant le CFA Excellence Pro situé à Dole nous a fait part d'une demande de développement applicatif. Cette demande consiste à remplacer les outils actuels disparates par de nouveaux validant les normes de l'Etat.

Objectifs :

L'objectif principale du projet AP4 est déployer, configurer une infrastructure HA sécurisée respectant les normes IT publiées par l'ANSSI. Cette infrastructure a pour but d'héberger l'application développée par nos collègues SLAM.

Contraintes :

Contraintes Organisationnelles :

Le projet doit valider ces critères:

- L'établissement ne doit pas débourser d'argent.
- Le projet doit être réalisé en autonomie par chaque acteur (voir parties prenantes).

Contraintes Techniques:

- Mise en place de la Haute Disponibilité via HAProxy ainsi qu'activer du loadbalancing.

Gestion de projet :

Parties Prenantes :

Les parties prenantes sont :

- **Client:** CFA Excellence Pro Franche-Comté
- **Groupe Réseau** : Gestion du projet, installation et configuration de l'infrastructure.
- **Groupe Développeur** : En consultation, développement de l'API Laravel ainsi que du panel de gestion.

Budget:

Aucun budget n'a été défini. L'établissement nous fournis aucune aide financière. Cependant ils fournissent les serveurs physiques, l'infrastructures du lycée (WAN). Nous installerons et utiliserons uniquement que des solutions open source.

Planner:

La gestion du projet est gèré via l'outils Planner

Echeance :

L'infrastructure doit être déployée et fonctionnelle pour fin Avril 2026.

Schéma Physique:

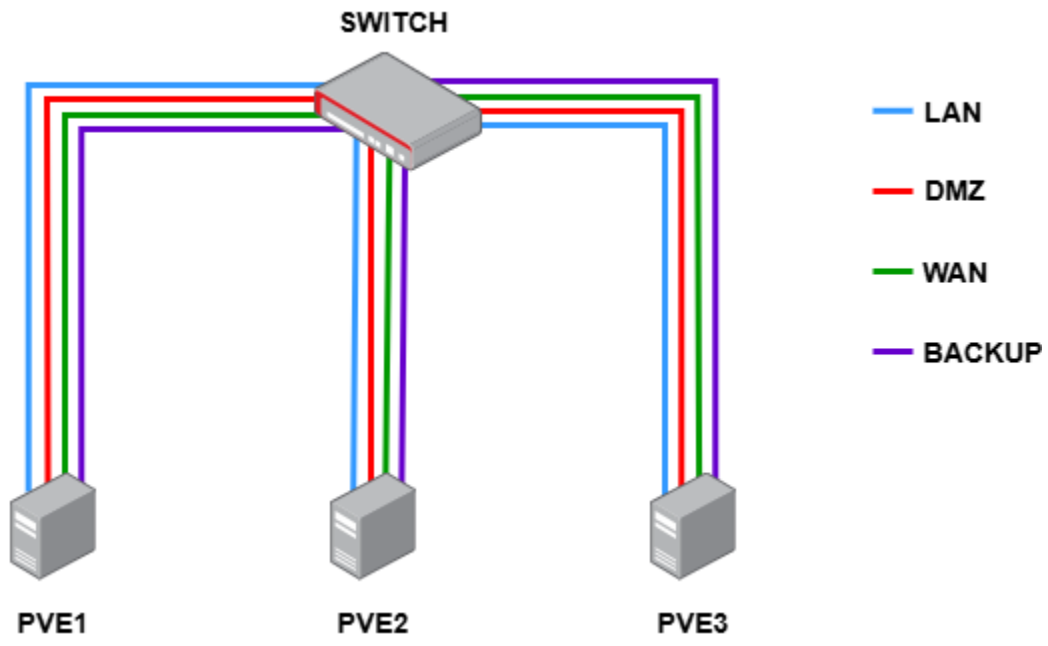
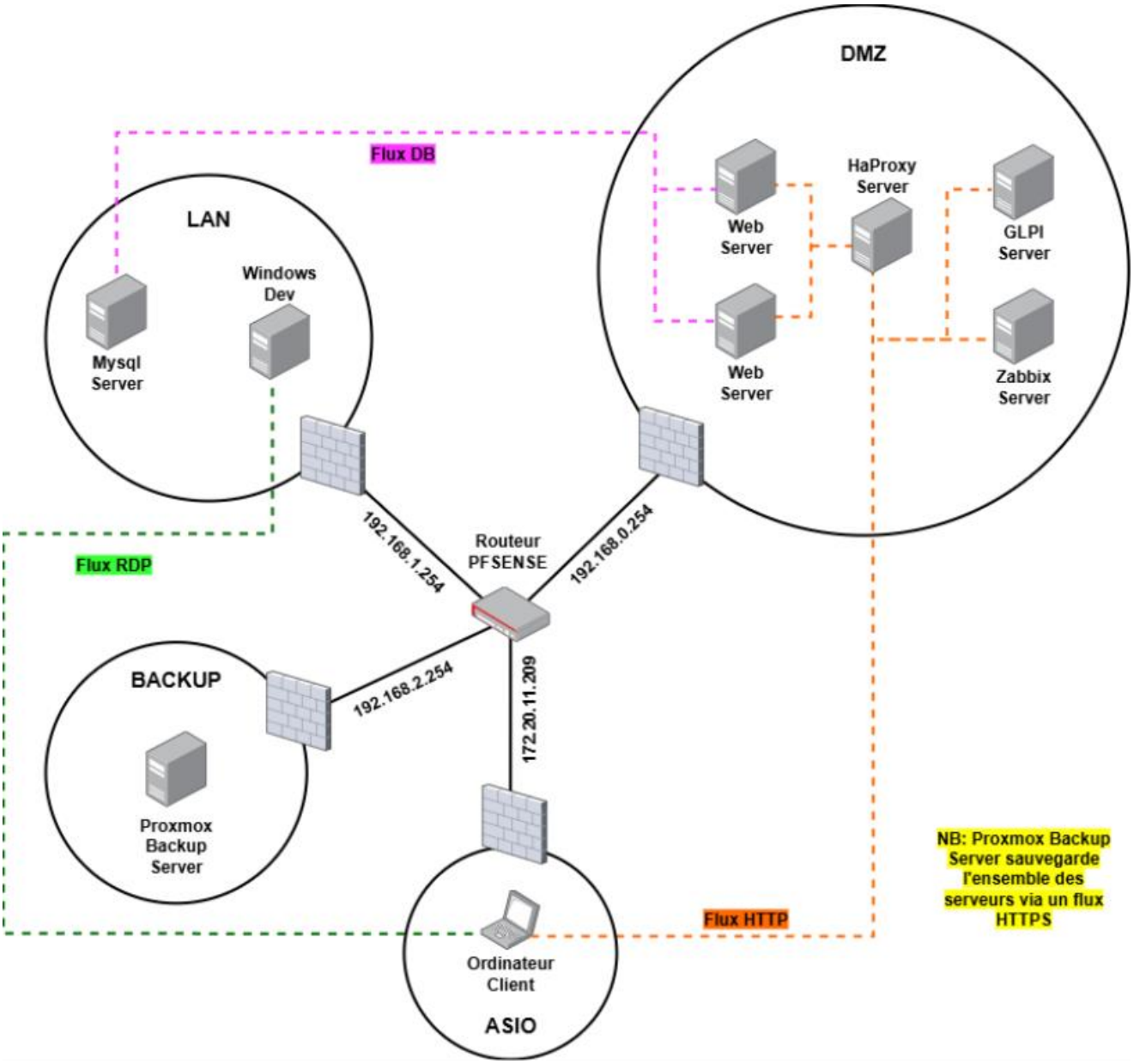


Schéma Logique :



Réseaux :

	Réseau	Masque/CIDR	Passerelle
DMZ	192.168.0.0	255.255.255.0/24	192.168.0.254
LAN	192.168.1.0	255.255.255.0/24	192.168.1.254
BACKUP	192.168.2.0	255.255.255.0/24	192.168.2.254
WAN	172.20.11.200-209	255.255.0.0/16	172.20.0.1

Versioning :

Les versions des solutions installés sont :

- Laravel : 12
- PHP : 8.4
- Debian : 13
- PFSens : 2.8.0
- GLPI : 10.0.20
- MYSQL : 8.0.32

Matrice de flux :

Sens	**Port**	**Protocole**	**Usage**
?	?	?	?

Caractéristiques techniques :

Ce tableau indique les caractéristiques techniques d'un pve. Les noeuds sont identiques.

Processeur	Intel I7-9700 (8 cœurs/8 threads)
Sockets Processeur	?
Cache	?
Chipset	?
Mémoire	32Go DDR4
Carte réseau intégrées	Intel I219-V Gigabit Ethernet + 4 x Realtek RTL8111/8168/8411 Gigabit Ethernet
Stockage SSD	1 x Western Digital WDS500G2B0A 500GO
Stockage HDD	Aucun

Sécurité :

L'infrastructure déployée se doit d'être sécurisée au vu des données qui transitent par celle-ci. Pour cela, ces prérogatives sont mises en place :

- Segmentation des zones réseaux distinctes : LAN,WAN,DMZ,BACKUP
- Aucun mot de passe communiqué auprès des usagers sauf pour l'accès au serveur GLPI
- Des clés SSH seront utilisées le plus souvent possible
- Mise en place de pare-feux pfSense avec filtrage strict des flux (principe du moindre privilège)
- Ouverture des ports strictement nécessaires (80, 443, 22)

Sauvegarde :

Une politique de sauvegarde est mise en place afin de prévenir toute perte de données et garantir la continuité de service.

Les mesures prévues sont :

- Sauvegarde quotidienne automatique des bases de données MySQL,
- Sauvegarde régulière des fichiers applicatifs (code, configurations, fichiers utilisateurs),
- Stockage des sauvegardes sur un espace distinct du serveur de production,
- Conservation des sauvegardes sur une durée minimale de 15 jours.

Supervision :

Un système de supervision est déployé afin de garantir la disponibilité de l'infrastructure et d'anticiper les incidents.

Il comprend :

- Mise en place d'un outil de supervision (Zabbix)
- Surveillance de la disponibilité des services critiques (HTTP/HTTPS, SSH, base de données)
- Surveillance de l'état des machines (charge CPU, mémoire, espace disque)
- Détection des interruptions de service avec alertes en cas d'incident